计算方法

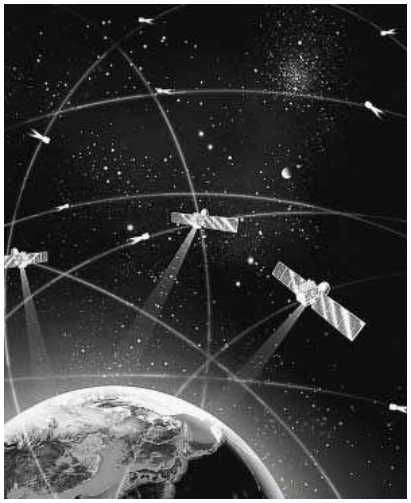
第4章 方程求根的迭代法

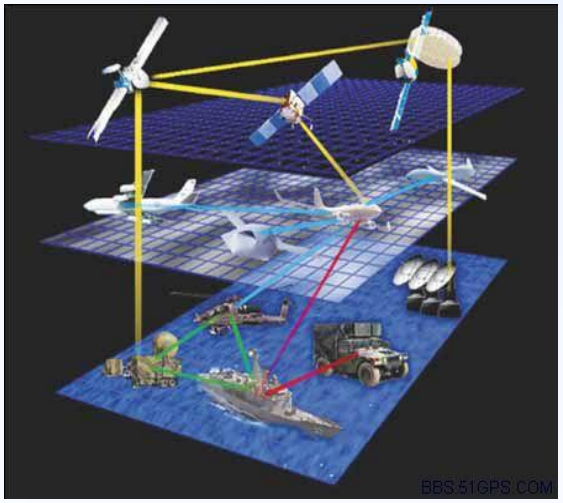
胡 敏

合肥工业大学 计算机与信息学院

jsjxhumin@hfut.edu.cn

uhnim@163.com





$$\begin{cases} \sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2}-(t_1-t)\cdot c=0 \\ \sqrt{(x-x_2)^2+(y-y_2)^2+(z-z_2)^2}-(t_2-t)\cdot c=0 \\ \sqrt{(x-x_3)^2+(y-y_3)^2+(z-z_3)^2}-(t_3-t)\cdot c=0 \\ \sqrt{(x-x_4)^2+(y-y_4)^2+(z-z_4)^2}-(t_4-t)\cdot c=0 \\ \sqrt{(x-x_5)^2+(y-y_5)^2+(z-z_5)^2}-(t_5-t)\cdot c=0 \end{cases}$$

卫星分布图

GPS导航问题可归结为求解非线性代数数方程组

$F(x)=0$，**当** $n=1$ **时就是单个方程.**

$$f(x)=0$$

其中，$f(x)$可以是代数方程，也可以是超越方程。使 $f(x)=0$ 。成立的x值称为方程的根，或称为 $f(x)$的零点。科学与工程计算中，如电路和电力系统计算、非线性力学、非线性微（积分）方程、非线性规划（优化）等众多领域中，问题的求解和模拟最终往往都要解决求根或优化问题。前一种情形要求出方程（组）的根；后一种情形则要求找出函数取最大或最小的点。即使是对实验数据进行拟合或数值求解微分方程，也总是将问题简化成上述两类问题。上述除少数特殊方程外，大多数非线性代数方程（组）很难使用解析法求解精确解，一般需要通过一些数值方法逼近方程的解。这里主要介绍单个方程的数值解法，方程组也可以采用类似的方法。



根的搜索

(1) 图解法（利用作图软件如 Matlab)

(2) 解析法

(3) 近似方程法

(4) 定步长搜索法



第 4 章 方程求根的迭代法

4.1 迭代过程的收敛性

4.2 迭代过程的加速

4.3 牛顿法

4.4 弦截法



第 4 章 方程求根的迭代法

1. 教学内容：

二分法、迭代法的一般原理 、NEWTON迭代法

2. 重点难点：

重点：牛顿迭代法及局部收敛性

难点：迭代法及收敛性定理

3. 教学目标：

掌握迭代法的一般原理、对给出的方程求根问题，能利用一般迭代法或者牛顿迭代法进行数值求解



引 言

非线性方程的根

求 $f(x) = 0$ 的根

高次方程，5次以上的方程无求根公式

- 代数方程： $f(x) = a_0 + a_1 x + \ldots + a_n x^n$

  超越方程： $f(x)$ 含超越函数，如 $\sin(x)$, e^x, $\ln x$ 等

$$f(x) = x^2 - 1 \,,\quad f(x) = x^{30} + x^{25} + 7x^2 + 1 \,,\quad f(x) = \sin x + e^x$$

- 实根与复根
- 根的重数

  $f(x) = (x - x^*)^m \cdot g(x)$ 且 $g(x^*) \neq 0$, 则 x^* 为 $f(x)$ 的 m 重根
- 有根区间：$[a, b]$ 上存在 $f(x) = 0$ 的一个实根

研究内容： 在有根的前提下求出方程的近似根。



引 言

问题： 设 $f(x)$ 是实系数多项式或是任意实函数，求 $f(x)=0$ 的根 x^*，其中 $x^* \in [a,b]$.

引论中曾介绍过求解函数方程

$$f(x)=0$$

的二分法。这是电子计算机上的一种常用算法,其基本思想是逐步收缩有根区间，最后得出所求的根。

本章的主要内容就是介绍方程求根的迭代法。



4.1 迭代过程的收敛性

迭代法是一种逐次逼近法，这种方法使用某个固定公式—所谓迭代公式反复校正根的近似值，使之逐步精确化，直至满足精度要求的结果。

迭代法的求根过程分成两步，第一步先提供根的某个猜测值，即所谓迭代初值，然后将迭代初值逐步加工成满足精度要求的根。

迭代函数

迭代法的设计思想是：

$f(x)=0$ ⟺ $x=\varphi(x)$ （等价变换）

$f(x)$ 的零点 x^* ⟺ $\varphi(x)$ 的不动点 x^*

$x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 不动点迭代



1. 迭代过程的设计思想

定义 按照一定规则（某个固定的计算公式 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$），把解的近似值逐步精确化，直到满足实际问题的精度要求. ———————— 迭代法

其基本思想如下：① 将方程 $f(x)=0$ 转化为等价方程

$$x=\varphi(x) \qquad (3)$$

迭代函数，隐式方程

② 取初值 x_0 ，用显示公式 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 计算得数列 $\{x_k\}$

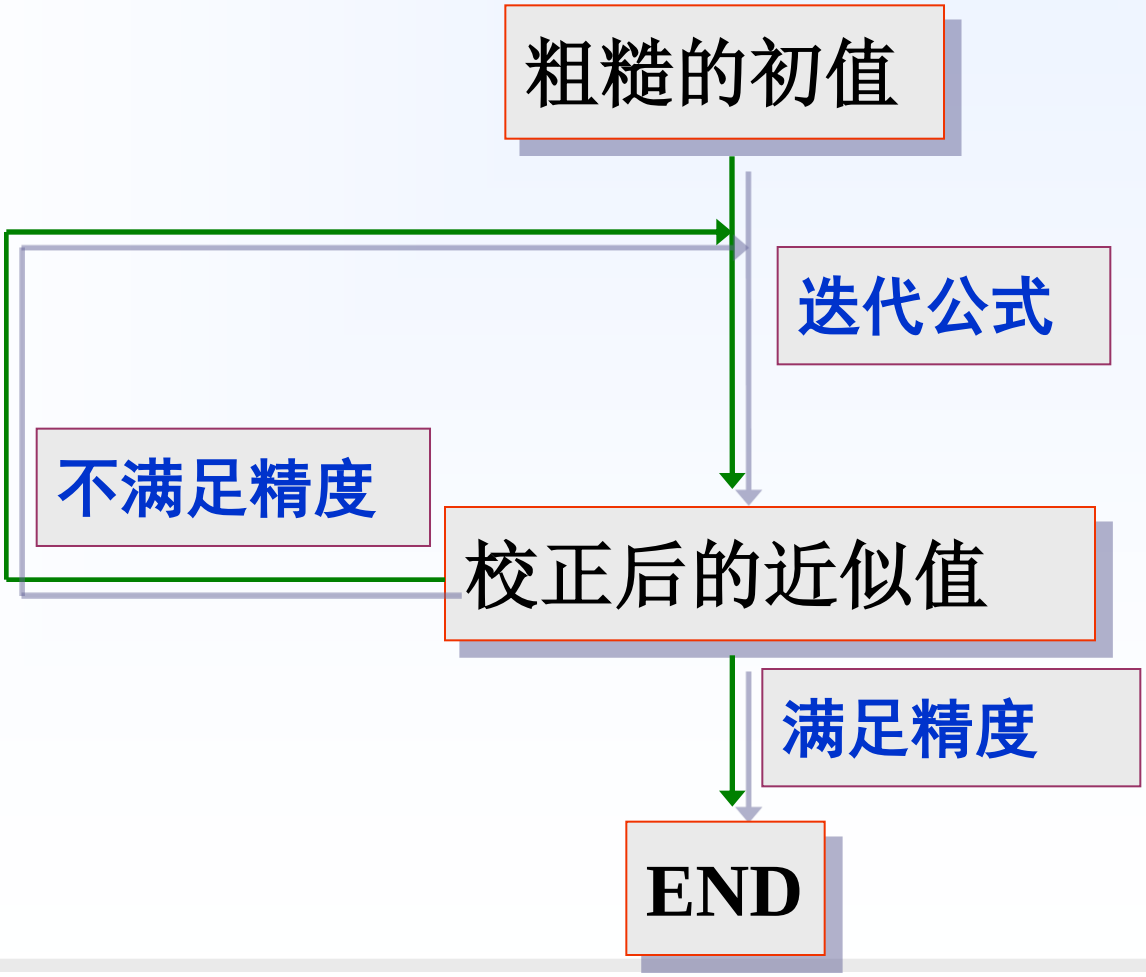
③若 $|x_{k+1}-x_k|\le\varepsilon$ ，则计算停止，否则继续迭代.

迭代法的设计思想的实质:逐次逼近

是将隐式方程 $x=\varphi(x)$ 归结为计算一组显式公式 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ ，是一个逐步显式化的过程。



1. 迭代过程的设计思想



1. 迭代过程的设计思想

迭代公式

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), k = 0, 1, 2, \cdots \qquad (4)$$

如果迭代值x_k有限，则称**迭代收敛**，这时极限值 $x^* = \lim_{k\to\infty} x_k$

显然就是方程(3)亦即原方程$f(x)=0$的根。

将方程$f(x)=0$等价转化为隐式方程 $x = \varphi(x)$，其实质就是求$y=x$与$y = \varphi(x)$的交点p^*，即 $p = \varphi(p)$，如果p^*是$f(x)=0$的根，即$f(p^*)=0$，如果p^*是 $y=x$ 与$y = \varphi(x)$ 的交点p^*，那末，p^*一定是方程 $f(x)=0$的根， 反之亦然。

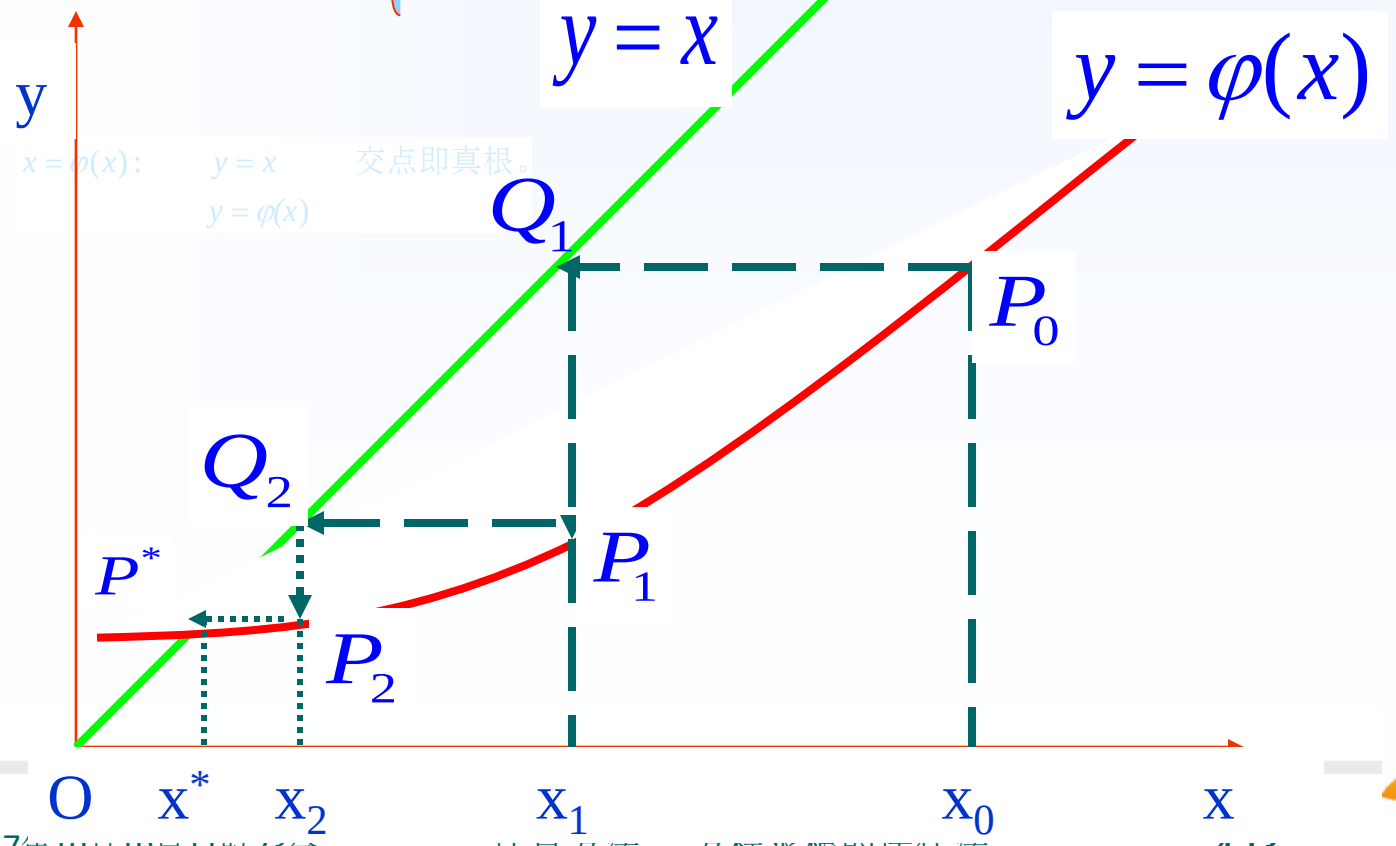
由此可知，迭代公式（4）也称**定点迭代公式或不动点迭代法公式**。



迭代过程的几何表示

迭代法的几何含义： 求曲线 $y=\varphi(x)$ 与直线 $y=x$ 的交点

$x=\varphi(x)$：
$$\begin{cases} y=x \\ y=\varphi(x) \end{cases}$$
交点即真根。



例 用迭代法求方程 $x^3-x-1=0$，取$\varepsilon=10^{-4}$，在x=1.5附近的一个根

由 $x_{k+1}=\sqrt[3]{x_k+1}$ 得表一：

k	0	1	2	3	4	5	6
x_k	1.5	1.37521	1.33068	1.32585	1.32493	1.32475	1.32473

由表一

而由

k	
x_k	

由表二知迭代 $x_{k+1}=\varphi_2(x_k)$ 是发散的.

1.根的存在性。方程有没有根？如果有根，有几个根？
2.这些根大致在哪里？如何把根隔离开来？
3.迭代函数如何构造？怎样保证迭代收敛？
4. 误差估计（迭代结束的条件）
5、怎样加速迭代收敛

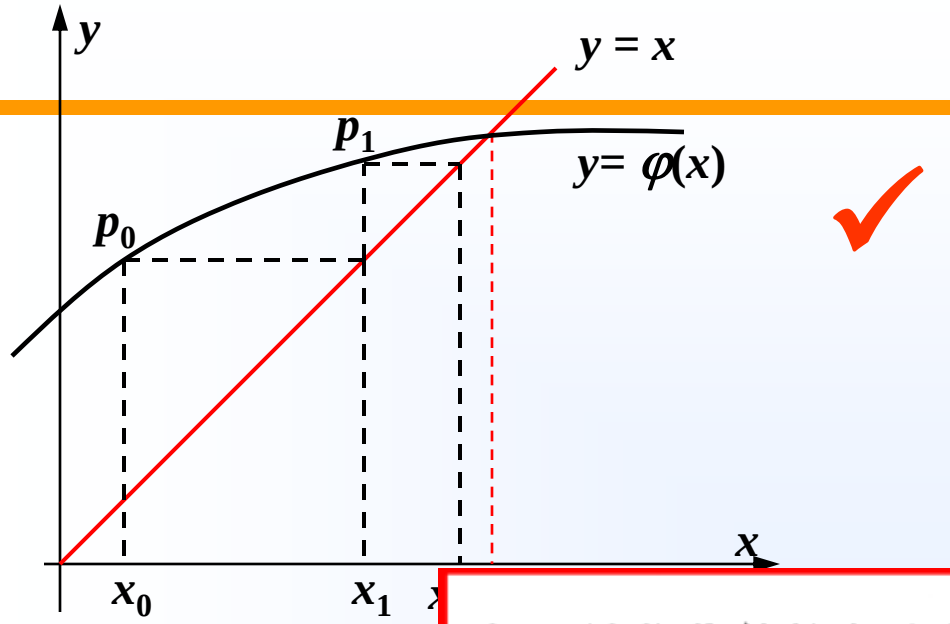


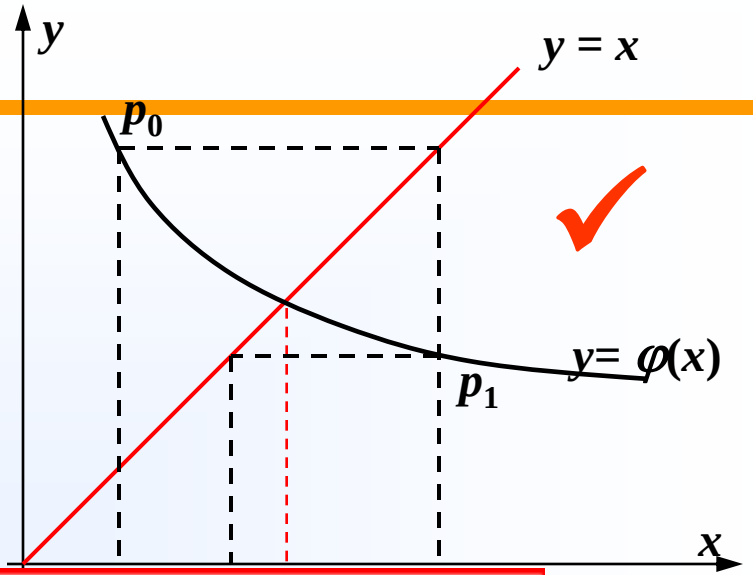
2. 线性迭代函数的启示

为了使迭代有效，必须保证它的收敛性。一个发散（即不收敛）的迭代过程，即使进行千百次迭代，其结果也毫无可用价值。

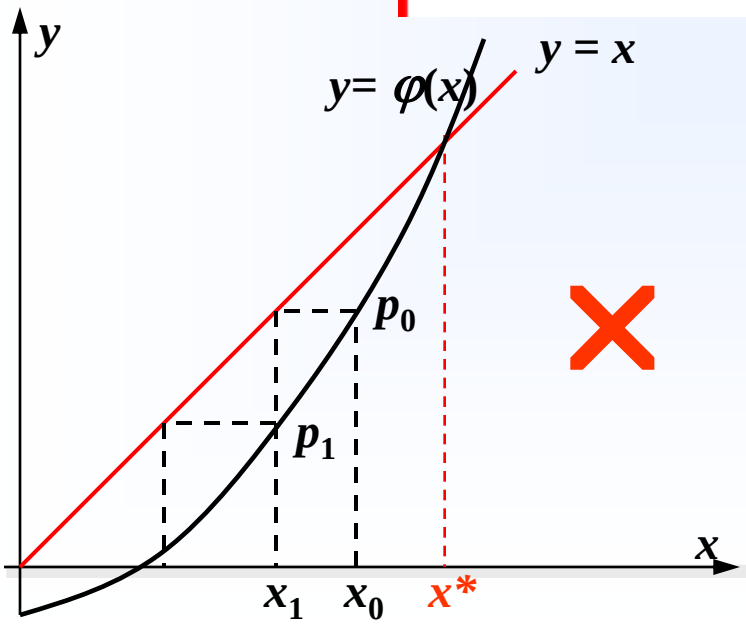
为了保证迭代过程的收敛性，迭代函数 $\varphi(x)$ 的构造十分关键。以最简单的线性迭代函数 $\varphi(x)=kx+d$ 为例可以容易验证 $|\varphi'(x)|=|k|<1$ 时，$x=\varphi(x)$ 的迭代才是收敛的，即 $-1<k<1$ 是保证迭代收敛的线性迭代函数的基本特性（由作图法很容易验证这一特性）。

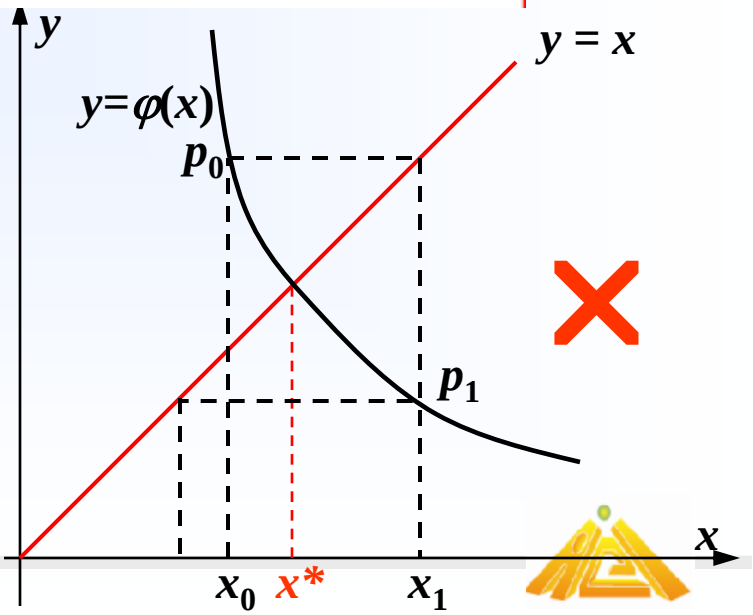






保证迭代收敛的充分必要条件是 $|\varphi'(x)| = |k| < 1$





例：

求方程 $f(x)=x^3+4x^2-10=0$ **在** $[1,1.5]$ **内的根** x^* 。

解：

原方程可以等价变形为下列三个迭代格式

$$x_{k+1}=10+x_k-4x_k{}^2-x_k{}^3\ (k=0,1,2,\ldots) \qquad (1)$$

$$x_{k+1}=\frac{1}{2}\sqrt{10-x_k^3}\ (k=0,1,2,\ldots) \qquad (2)$$

$$x_{k+1}=\sqrt{\frac{10}{x_k+4}}\ (k=0,1,2,\ldots) \qquad (3)$$



由迭代格式（1）

$$x_{k+1} = 10 + x_k - 4x_k^{\,2} - x_k^{\,3}$$

取初值 $x_0 = 1.25$ **得**

$$x_1 = 3.046875$$

$$x_2 = -26.04005$$



由迭代格式（2）

$$x_{k+1}=\varphi(x_k)=\frac{1}{2}\sqrt{10-x_k^{\,3}}$$

取初值 $x_0=1.25$ **得**

$$x_1=\varphi(x_0)=1.41835,\quad x_2=\varphi(x_1)=1.33666$$

$$x_3=\varphi(x_2)=1.37948,\quad x_4=\varphi(x_3)=1.35786$$

$$x_5=\varphi(x_4)=1.36898,\quad x_{\quad}=\varphi(\quad)=1.36331$$

$$x_7=\varphi(x_6)=1.36$$

$$x_9=\varphi(x_8)=1.3$$

十步才能得到
收敛的结果！



结果精确到四位有效数字，迭代到 x_{10} **得到收敛结果**

由迭代格式（3） $x_{k+1}=\varphi(x_k)=\sqrt{\dfrac{10}{x+4}}$

取初值 $x_0=1.25$ **得**

$$x_1=\varphi(x_0)=1.38013$$

$$x_2=\varphi(x_1)=1.36334$$

$$x_3=\varphi(x_2)=1.3$$

$$x_4=\varphi(x_3)=1$$



结果精确到四位有效数字，迭代到 x_4 **得到收敛**

分析:

迭代格式（1）的迭代函数为

$$\varphi(x)=10+x-4x^2-x^3$$

求导得 $\varphi'(x)=1-8x-3x^2$

当 $x\in[1,1.5]$ **时**

$$|\varphi'(x)|=3x^2+8x-1\geq 10>1$$

故迭代格式（1）是发散的。



迭代格式（2）的迭代函数为

$$\varphi(x)=\frac{1}{2}\sqrt{10-x^3}$$

当 $x\in[1,1.5]$ **时**

$$\varphi(x)\in[\varphi(1.5),\varphi(1)]=\left[\frac{1}{2}\sqrt{10-1.5^3},\frac{1}{2}\sqrt{10-1^3}\right]$$

$$=[1.287,1.5]\subset[1,1.5]$$

由

$$\varphi'(x)=-\frac{3}{4}\frac{x^2}{\sqrt{10-x^3}}<0,$$

$$\varphi''(x)=-\frac{3}{8}x\left(40-x^3\right)\left(10-x^3\right)^{-\frac{3}{2}}<0$$



知当 $x \in [1,1.5]$ **时，**

$$|\varphi'(x)| \le |\varphi'(1.5)| = \frac{3}{4}\frac{1.5^2}{\sqrt{10-1.5^2}} = 0.6556 < 1$$

所以迭代格式（2）是收敛的。



迭代格式（3）的迭代函数为

$$\varphi(x)=\sqrt{\frac{10}{x+4}}$$

当 $x\in[1,1.5]$ 时

$$\varphi(x)=[\varphi(1.5),\varphi(1)]=\left[\sqrt{\frac{10}{1.5+4}},\sqrt{\frac{10}{1+4}}\right]$$

$$=[1.348,1.414]\subset[1,1.5]$$



由

$$\varphi'(x)=-\frac{1}{2}\sqrt{10}(x+4)^{-\frac{2}{3}}<0,\varphi''(x)=\frac{3}{4}\sqrt{10}(x+4)^{-\frac{5}{2}}>0,$$

知当$x\in[1,1.5]$时，

$$|\varphi'(x)|\le|\varphi'(1)|=\frac{1}{2}\sqrt{10}(1+4)^{-\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{10}=0.1414$$

所以迭代格式（3）也是收敛的。



结论:

通过以上算例可以看出对迭代函数$\varphi(x)$求导，所得到的$|\varphi'(x)|$的上界若是大于1，则迭代格式发散；若小于1，则收敛；且上界越小收敛速度越快。



3.压缩映像原理

对于迭代函数$\varphi(x)$的一般情形，设x^*为方程$x=\varphi(x)$的根，则由微分中值定理有

$$x^*-x_{k+1}=\varphi(x^*)-\varphi(x_k)=\varphi'(\xi)(x^*-x_k)$$

式中ξ是x^*与x_k之间的某一点，即$\xi\in(x,x_k)$。由此可知，如果存在$0\le L<1$，使得对于任意$x\in[a,b]$成立：

$$|\varphi'(x)|\le L$$

$$|x^*-x_{k+1}|\le L|x^*-x_k| \qquad (5)$$

$$e_k=|x^*-x_k| \text{有 } e_k\le L^k e_0$$

因而$\lim\limits_{k\to\infty}e_k=0$，即迭代收敛。需要指出的是，在上述$x\in[a,b]$,总有 $\varphi(x)\in[a,b]$

综上所述有如下**压缩映像原理**：



3.压缩映像原理

定理4. 1：(压缩映像原理，不动点原理) 证明（略）

如果$\varphi(x)$满足下列条件

封闭性

（1）当$x\in[a, b]$时，$\varphi(x)\in[a, b]$

压缩性

（2）当任意$x\in[a, b]$，存在$0< L< 1$，使

$$|\varphi'(x)| \le L < 1 \qquad (6)$$

则方程$x = \varphi(x)$在$[a, b]$上有唯一的根x^*, 且对任意初值$x_0\in[a, b]$时，迭代序列$x_{k+1}=\varphi(x_k)$ $(k = 0, 1, \ldots)$收敛于x^*。

且有下列误差估计

后验估计:

$$|x^* - x_k| \le \frac{1}{1-L}|x_{k+1} - x_k| \qquad (7)$$

可用$|x_{k+1}-x_k|$来控制收敛精 度,

先验估计:

$$|x^* - x_k| \le \frac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0| \qquad (8)$$

L 越小收敛越快.

例2 求方程 $x^3 - x - 1 = 0$ 的唯一正根。

解：因为$f(1)=-1$，$f(2)=5$，所以区间[1,2]含有所求的根。为使用迭代，将所给方程改写为：$x = (x+1)^{\frac{1}{3}}$ 这时迭代函数 $\varphi(x) = (x+1)^{\frac{1}{3}}$ 而 $\varphi'(x) = \frac{1}{3}(x+1)^{-\frac{2}{3}}$，在[1,2]上恒有 $|\varphi'(x)| < \frac{1}{3}$ ，由定理**4.1**可知，迭代公式 $x = (x+1)^{\frac{1}{3}}$ 对任意初始值 $x \in [1,2]$ 均收敛。取初值x_0=1.5，迭代结果如表**4.1**所示。

表**4.1** 迭代结果

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
x_k	1.5	1.35721	1.33086	1.32588	1.32494	1.32476	1.32473	1.32472	1.32472



4. 迭代过程的局部收敛性

在实际应用迭代法时，通常首先在根 x^* 的邻近考察。称一种迭代过程在根 x^* 邻近收敛，如果存在邻域 $\Delta:|x-x^*|\le\delta$，使迭代过程对于任意初值 $x_0\in\Delta$ 均收敛，这种在根的邻近所具有的收敛性被称为**局部收敛性**。

定理4.2 设 $\varphi(x)$ 在 $x=\varphi(x)$ 的根 x^* 邻近有连续导数，且成立

$$|\varphi'(x^*)|<1$$

则迭代过程 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 在 x^* 邻近具有局部收敛性。

具有局部收敛性的迭代计算上不一定收敛，它是否收敛还要看初值是否取的恰当；

而不具有局部收敛性的迭代对任何初值都不可能收敛。



5、迭代过程的收敛速度

一种迭代法要具有实用价值，不仅需要肯定它是收敛的，而且还要求它收敛快。所谓收敛速度是指在接近收敛时迭代误差的下降速度。

定义： 设迭代 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 收敛到 $\varphi(x)$ 的不动点 x^*。记 绝对误差$e_k = x_k - x^*$，若

$$\lim_{k\to\infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^{\,p}} = C \neq 0 \quad (C\text{为常数})$$

则称该迭代为 p 阶收敛。

(1) 当 p=1 时称为线性收敛，此时 $|C| < 1$；

(2) 当 p =2 时称为二次收敛，或平方收敛；

(3) 当 p >1 时称为超线性收敛。



p 阶收敛

定理 4.3

设迭代 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$，若 $\varphi^{(p)}(x)$ 在 x^* 的某邻域内连续，则该迭代法具有 p 阶收敛的充要条件是

$$\varphi(x^*)=x^*,$$

$$\varphi'(x^*)=\varphi''(x^*)=\cdots=\varphi^{(p-1)}(x^*)=0,$$

$$\varphi^{(p)}(x^*)\neq 0$$

并且有

$$\lim_{k\to\infty}\frac{e_{k+1}}{e_k^p}=\frac{1}{p!}\varphi^{(p)}(x^*)$$

证明：充分性. 根据泰勒展开有

$$x_{k+1}=\varphi(x_k)=\varphi(x^*)+\varphi'(x^*)(x_k-x^*)+\ldots+\frac{\varphi^{(p)}(\xi_k)}{p!}(x_k-x^*)^p$$

$$\Rightarrow x_{k+1}-x^*=\frac{\varphi^{(p)}(\xi_k)}{p!}(x_k-x^*)^p \Rightarrow \lim_{k\to\infty}\frac{e_{k+1}}{e_k^p}=\frac{1}{p!}\varphi^{(p)}(x^*)$$



4.2 迭代过程的加速

设 x_k 是根 x^* 的某个近似值，用迭代公式校正一次得

$$\bar{x}_{k+1}=\varphi(x_k)$$

假设 $\varphi'(x)$ 在所考察的范围内改变不大，其估计值为L，则有

$$x^*-\bar{x}_{k+1}\approx L(x^*-x_k) \tag{9}$$

$$x^*=\frac{1}{1-L}\bar{x}_{k+1}-\frac{L}{1-L}x_k$$

据此可导出如下加速公式：

$$x_{k+1}=\frac{1}{1-L}\bar{x}_{k+1}-\frac{L}{1-L}x_k$$

其一步分为两个环节：

迭代：$\bar{x}_{k+1}=\varphi(x_k)$

改进：$x_{k+1}=\frac{1}{1-L}\bar{x}_{k+1}-\frac{L}{1-L}x_k$

$$x_{k+1}=\frac{1}{1-L}[\varphi(x_k)-Lx_k] \tag{10}$$

例4 用迭代法和加速迭代法求方程 $x = e^{-x}$ 在 $x = 0.5$ 附近的一个根 p，要求精度为 10^{-5}。

解： 设迭代函数为 $\varphi(x) = e^{-x}, \varphi'(x) = -e^{-x}$ 由于 $\varphi'(p) \approx \varphi'(0.5) \approx -0.6$，即 $|\varphi'(x)| < 1$ 所以迭代方程 $x_{k+1} = e^{-x_k}$ 是收敛的。

(1)书中例2使用非加速迭代时，经过18次迭代即得到满足精度要求的根0.567141（准确值为0.56713）

k	0	1	2	3	4	5	6	7
x_k	0.500000	0.606531	0.545239	0.579703	0.560065	0.571172	0.564863	0.568438
k	8	9	10	11	12	13	14	15
x_k	0.566409	0.567560	0.566907	0.567277	0.567067	0.567186	0.567119	0.567157
k	16	17	18					
x_k	0.567135	0.567148	0.567141					



(2)使用加速迭代公式(10)时，

$$\varphi'(x) = -e^{-x} \text{而} \quad \varphi'(0.5) = -e^{-0.5} = -0.6$$

故取L=-0.6，此时加速迭代公式为：

$$x_{k+1} = \frac{1}{1-L}\left[\varphi(x_k) - Lx_k\right] = \frac{1}{1.6}\left(e^{-x_k} + 0.6x_k\right)$$

计算结果如下：

$$x_0 = 0.5, \quad x_1 = 0.56658, \quad x_2 = 0.56712, \quad x_3 = 0.56714$$

即只要迭代3次即可得到满足精度要求的结果，显然加速的效果显著的。



2.埃特金算法

前面加速方案有个缺点是其中含有导数 $\varphi'(x)$ 的有关信息而不便于实际应用。

设将迭代值 $\bar{x}_{k+1}$ 再迭代一次，可得

$$\tilde{x}_{k+1}=\varphi(\bar{x}_{k+1})$$

由微分中值定理得

$$x^*-\tilde{x}_{k+1}=\varphi(x^*)-\varphi(\bar{x}_{k+1})\approx L(x^*-\bar{x}_{k+1})$$

利用式(9)：

$$x^*-\bar{x}_{k+1}\approx L(x^*-x_k)$$

联立消去L得

$$\frac{x^*-\bar{x}_{k+1}}{x^*-\tilde{x}_{k+1}}\approx\frac{x^*-x_k}{x^*-\bar{x}_{k+1}}$$

$$x^*\approx\tilde{x}_{k+1}-\frac{(\tilde{x}_{k+1}-\bar{x}_{k+1})^2}{\tilde{x}_{k+1}-2\bar{x}_{k+1}+x_k}$$



2.埃特金算法

据此构造出不含导数信息的加速公式：

迭代: $\bar{x}_{k+1} = \varphi(x_k)$

迭代: $\tilde{x}_{k+1} = \varphi(\bar{x}_{k+1})$

改进: $x_{k+1} = \tilde{x}_{k+1} - (\tilde{x}_{k+1} - \bar{x}_{k+1})^2 / (\tilde{x}_{k+1} - 2\bar{x}_{k+1} + x_k)$

这一加速方法称为**埃特金(Aitken) 加速算法**。



2.埃特金算法

例5 求方程 $x = e^{-x}$ 在 $x=0.5$ 附近的根.

解 取 $x_0=0.5$, 迭代格式

$$x_{k+1} = e^{-x_k}$$

得 $x_{25}=x_{26}=0.5671433$

若对此格式用埃特金法, 则

$$\bar{x}_{k+1} = e^{-x_k} \qquad \tilde{x}_{k+1} = e^{-\bar{x}_{k+1}}$$

$$x_{k+1} = e^{-\tilde{x}_{k+1}} - \frac{(e^{-\tilde{x}_{k+1}} - e^{-\bar{x}_{k+1}})^2}{e^{-\tilde{x}_{k+1}} - 2e^{-\bar{x}_{k+1}} + x_k}$$



2.埃特金算法

取 $x_0=0.5$, 得

$$\bar{x}_1 = 0.6065307 \quad \tilde{x}_1 = 0.5452392 \quad x_1 = 0.5676279$$

$$\bar{x}_2 = 0.5668708 \quad \tilde{x}_2 = 0.5672979 \quad x_2 = 0.5671433$$

$$\bar{x}_3 = 0.5671433 \quad \tilde{x}_3 = 0.5671433 \quad x_3 = 0.5671433$$

由此可见, 埃特金法加速收敛效果是相当显著的.



4.3 牛顿法

1.牛顿迭代公式的导出

对于方程 $f(x)=0$ ，设已知它的近似根 x_k ，则函数 $f(x)$ 在点 x_k 附近可用一阶泰勒多项式 $p(x)=f(x_k)+f'(x_k)(x-x_k)$ 来近似，若取 $p(x)=0$ 的根作为 $f(x)=0$ 新的近似根，记 x_{k+1} ，则有如下著名的**牛顿公式：**

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

牛顿(Newton)迭代公式

基本思想是将非线性函数$f(x)=0$逐步线性化，从而将非线性方程$f(x)=0$近似地转化为线性方程的求解。

相应的迭代函数是：

迭代函数

$$\varphi(x)=x-\frac{f(x)}{f'(x)}$$

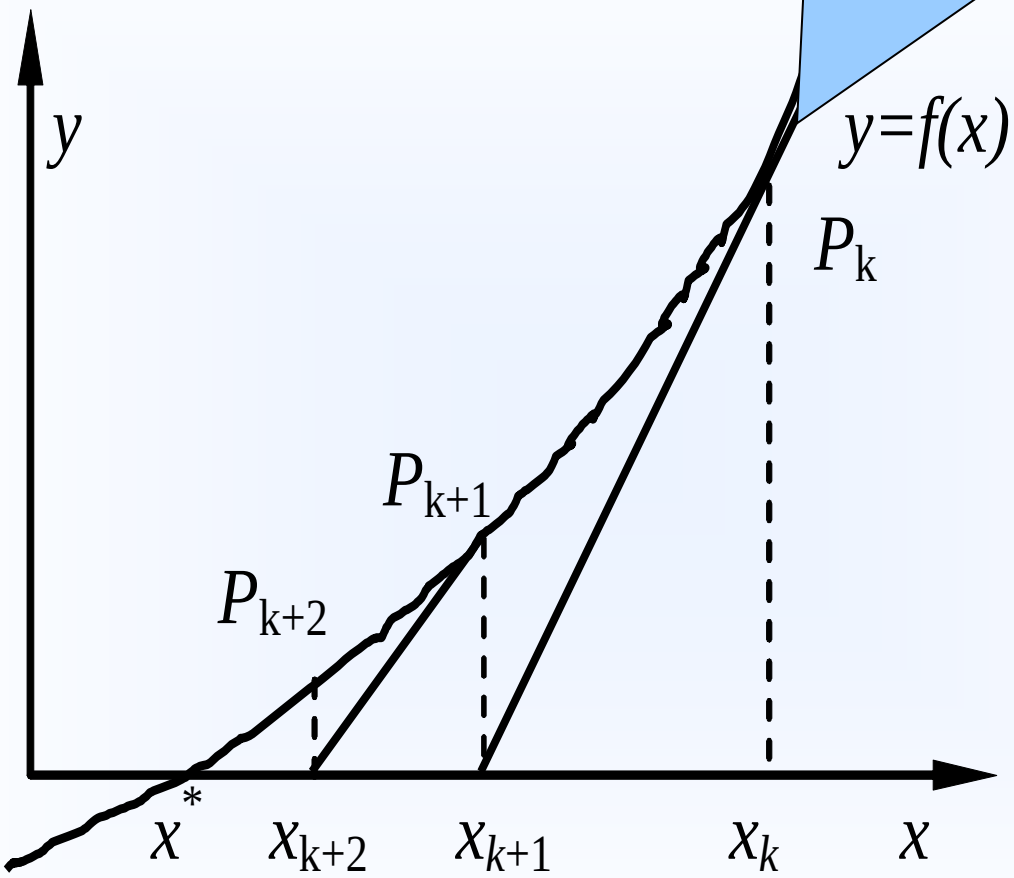
1. 是否收敛于方程的根或什么条件下收敛？
2. 迭代函数有什么特性？



牛顿迭代法的几何解释

切线方程

$$p_k(x) = f(x_k) + f'(x_k)(x - x_k)$$



Newton法又称为Newton切线法或切线法

例6 用牛顿迭代法求方程$x=e^{-x}$在$x=0.5$附近的根.

解 将原方程化为$x-e^{-x}=0$，则

$$f(x)=x-e^{-x},\quad f'(x)=1+e^{-x},$$

牛顿迭代公式为

$$x_{k+1}=x_k-\frac{x_k-e^{-x_k}}{1+e^{-x_k}}$$

取 $x_0=0.5$，迭代得

$x_1=0.566311$，$x_2=0.5671431$，$x_3=0.5671433$.



牛顿迭代法的收敛性

牛顿迭代法的迭代函数为

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

设x^*是$f(x)$的一个单根，即$f(x^*)=0$，$f'(x^*)\neq 0$, 有

$$\varphi'(x^*) = \frac{f(x^*)f''(x^*)}{[f'(x^*)]^2} = 0,$$

$$\varphi''(x^*) = \frac{f''(x^*)}{f'(x^*)} \neq 0.$$

又

$$\lim_{k\to\infty} \frac{x_{k+1}-x^*}{(x_k-x^*)^2} = \lim_{k\to\infty} \frac{\frac{1}{2!}\varphi''(\xi)(x_k-x^*)^2}{(x_k-x^*)^2} = \frac{1}{2!}\varphi''(x^*) = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} \neq 0.$$



牛顿法的收敛性

定理4： 设$f(x)$在[a, b]上存在二阶连续导数且满足下列条件：

（1）$f(a)\cdot f(b)<0$；

（2）$f'(x)\neq 0$；

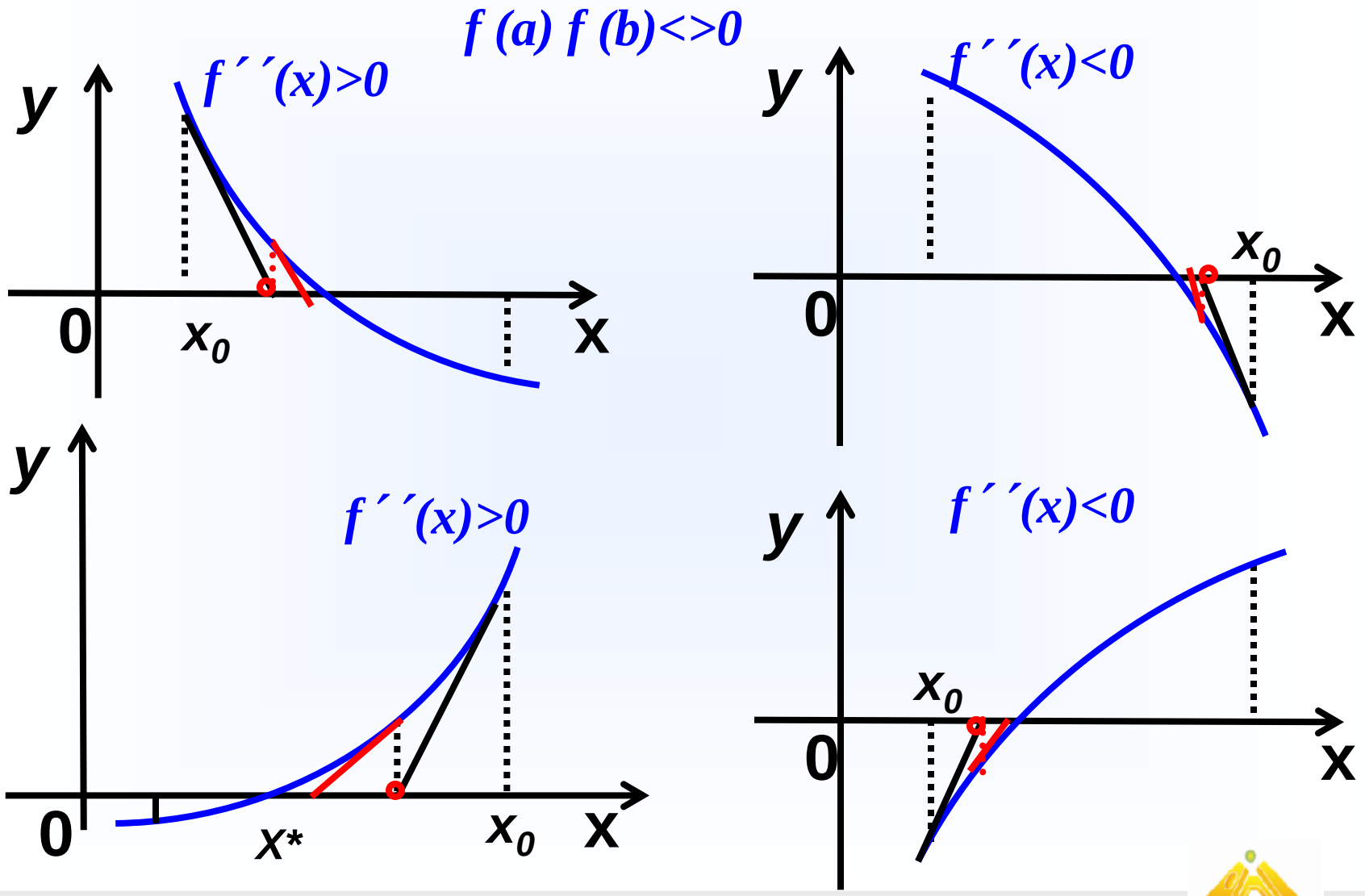
（3）$f''(x)$ 在区间[a, b]上不变号；

（4）取$x_0\in[a,b]$，使得$f''(x)\cdot f(x_0)>0$

则牛顿迭代序列$\{x_k\}$二阶收敛于$f(x)$在[a, b]上的唯一单根x^*。



从几何的角度探讨牛顿迭代法的收敛性



即有下面的局部收敛性定理.

定理(局部收敛性) 设$f\in C^2[a,b]$, 若x^*为$f(x)$在$[a,b]$上的根，且$f'(x^*)\neq 0$，则存在x^*的邻域U，使得任取初值$x_0\in U$，牛顿法产生的序列$\{x_k\}$收敛到x^*，且满足

$$\lim_{k\to\infty}\frac{x_{k+1}-x^*}{(x_k-x^*)^2}=\frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}.$$

由此得到，当x^*为**单根**时，牛顿迭代法在根x^*的邻近是**二阶(平方)收敛**的.



例 Leonardo于1225年研究了方程

$$x^3+2x^2+10x-20=0$$

并得出了$x=1.368808107$是该方程的一个根，无人知道他用什么方法得出的，在当时这是一个非常有名的结果，试用牛顿法求出此结果。

解： 记 $$f(x)=x^3+2x^2+10x-20$$

则 $$f'(x)=3x^2+4x+10=3(x+\frac{2}{3})^2+\frac{26}{3}$$

当$x\in R$时， $f'(x)>0$，又 $f(1)=-7<0, f(2)=16>0$

所以$f(x)=0$有唯一实根$x^*\in(1,2)$，并改写

$$f(x)=\big((x+2)x+10\big)x-20, \qquad f'(x)=(3x+4)x+10$$



用牛顿迭代格式

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k - \dfrac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0,1,2,\cdots \\ x_0 = 1.5 \end{cases}$$

k	x_k	$f(x_k)$
0	1.5	2.875
1	1.373626373	0.101788669
2	1.368814819	0.000141580
3	1.368808107	-0.000000016
4	1.368808107	

所以，$x^* \approx 1.368808107$。



2. 开方公式

对于给定的正数 ，应用牛顿法解二次方程

$$x^2 - C = 0,$$

$$f(x) = x^2 - C,\ \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{1}{2}\left(x + \frac{C}{x}\right).$$

可导出求开方值 $\sqrt{C}$ 的计算公式

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}(x_k + \frac{C}{x_k}). \qquad (14)$$

定理5 这种迭代公式对于任意初值 $x_0 > 0$ 均为平方收敛.

事实上，对（14）式施行配方手续，易知

$$x_{k+1} - \sqrt{C} = \frac{1}{2x_k}(x_k - \sqrt{C})^2; \qquad (15)$$

$$x_{k+1} + \sqrt{C} = \frac{1}{2x_k}(x_k + \sqrt{C})^2.$$



以上两式相除得

$$\frac{x_{k+1}-\sqrt{C}}{x_{k+1}+\sqrt{C}}=\left(\frac{x_k-\sqrt{C}}{x_k+\sqrt{C}}\right)^2.$$

据此反复递推有

$$\frac{x_k-\sqrt{C}}{x_k+\sqrt{C}}=\left(\frac{x_0-\sqrt{C}}{x_0+\sqrt{C}}\right)^{2^k}.$$

记

$$q=\left(\frac{x_0-\sqrt{C}}{x_0+\sqrt{C}}\right)^{2^k}.$$

整理得

$$x_k-\sqrt{C}=2\sqrt{C}\,\frac{q^{2^k}}{1-q^{2^k}}.$$

对任意初值$x_0>0$，总有$|q|<1$，故由上式推知，当$k\to\infty$时 $x_k\to\sqrt{C}$，即迭代过程恒收敛.



例8 求 $\sqrt{115}$.

解 取初值 $x_0 = 10$，对 $C = 115$ 按（14）式迭代3次便得到精度为 10^{-6} 的结果（见表4-4）.

由于公式（14）对任意初值 $x_0 > 0$ 均收敛，并且收敛的速度很快，因此可取确定的初值如 $x_0 = 1$ 编成通用程序.

表4－4 计算结果

k	x_k
0	10
1	10.750000
2	10.723837
3	10.723805
4	10.723805

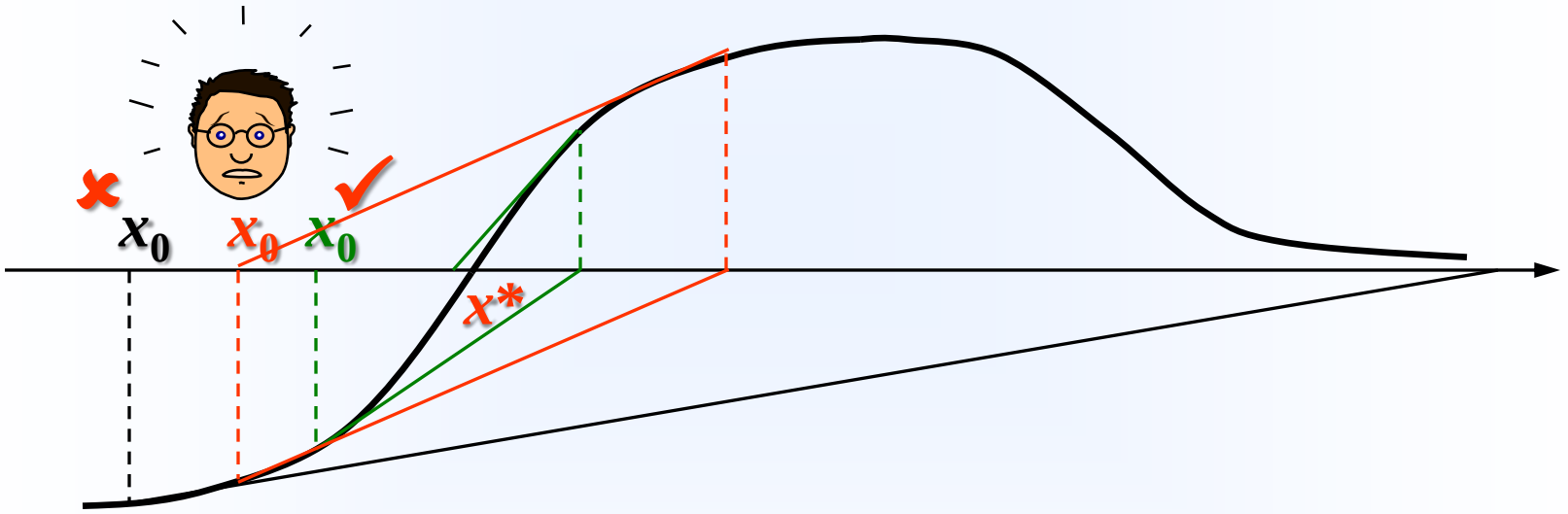


3 牛顿下山法

牛顿法的优点是收敛快，缺点:一是每步迭代要计算 $f(x_k)$ 及 $f'(x_k)$，计算量较大且有时 $f'(x_k)$ 计算较困难，二是初始近似 x_0 只在根 x^* 附近才能保证收敛，如 x_0 给的不合适可能不收敛.

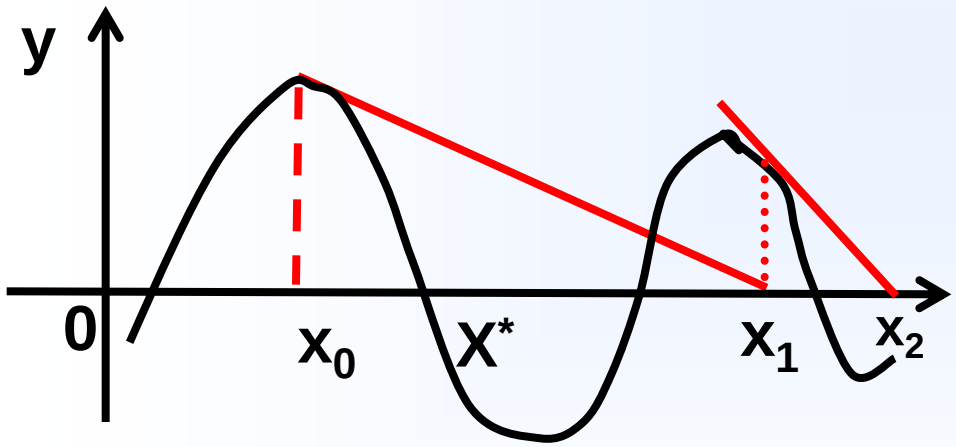


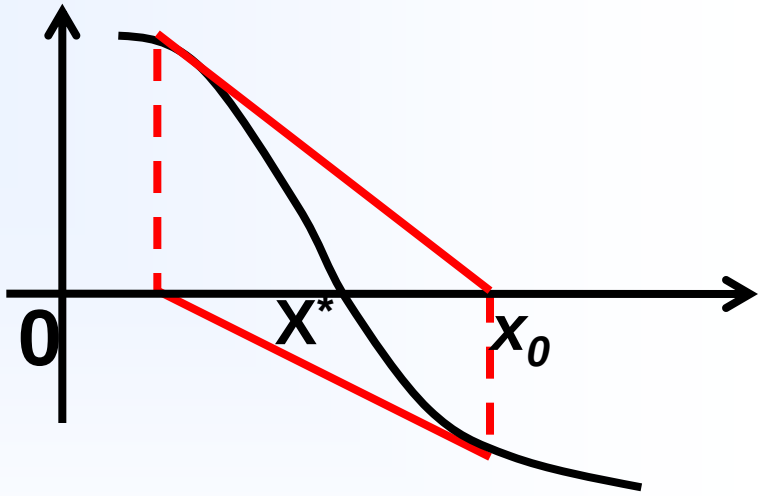
注：Newton法的收敛性依赖于x_0 的选取。



从几何角度探讨牛顿迭代法的收敛性

不满足迭代条件时，可能导致迭代值远离根的情况而找不到根或死循环的情况





为了防止迭代发散，对迭代过程再附加一项要求，即具有单调性：

$$|f(x_{k+1})| < |f(x_k)|. \qquad (17)$$

满足这项要求的算法称**下山法**.

将牛顿法与下山法结合起来使用，即在下山法保证函数值稳定下降的前提下，用牛顿法加快收敛速度.

将牛顿法的计算结果

$$\bar{x}_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

与前一步的近似值 x_k 适当加权平均作为新的改进值

$$x_{k+1} = \lambda \bar{x}_{k+1} + (1-\lambda)x_k,$$



其中 $\lambda(0 < \lambda \leq 1)$ 称为下山因子

$$x_{k+1} = x_k - \lambda \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (k = 0,1,\cdots), \qquad (18)$$

(18)称为**牛顿下山法**.

下山因子 λ 的选择是个逐步探索的过程，从 λ =1开始反复将因子 λ 的值减半进行计算，一旦单调性条件（17）成立，则称“下山成功”；否则，如果在上述过程中找不到使条件（17）成立的下山因子 λ，则称“下山失败”，这时需要另选初值x_0重新计算。



牛顿下山法的计算步骤：

（1）选取初始近似值x_0；

（2）取下山因子λ = 1；

（3）计算 $$x_{k+1} = x_k - \lambda \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

（4）计算$f(x_{k+1})$，并比较 $|f(x_{k+1})|$ 与 $|f(x_k)|$ 的大小，分以下二种情况

1）若 $|f(x_{k+1})| < |f(x_k)|$ ，则当 $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon_2$ 时，取$x^* \approx x_{k+1}$，计算过程结束；当 $|x_{k+1} - x_k| \geq \varepsilon_2$时，则把 x_{k+1} 作为新的 近似值，并返回到（3）。

2）若 $|f(x_{k+1})| \geq |f(x_k)|$ 则当$\lambda \leqslant \varepsilon_\lambda$且$|f(x_{k+1})| < \varepsilon_1$ 取$x^* \approx x_k$，计算过程结束；

否则若$\lambda \leqslant \varepsilon_\lambda$，而 $|f(x_{k+1})| \geq \varepsilon_1$时，则把$x_{k+1}$加上一个适当选定的小正数，即取$x_{k+1}+\delta$作为新的$x_k$值，并转向（3）重复计算；当$\lambda > \varepsilon_\lambda$；且 $|f(x_{k+1})| \geq \varepsilon_1$ 时，则将下山因子缩小一半，取λ/2代入，并转向（3）重复计算。



4.4 弦截法

用牛顿法求方程根，每步除计算 $f(x_k)$ 外还要算 $f'(x_k)$，当函数 $f(x)$ 比较复杂时，$f'(x)$ 计算往往较困难，为此可以利用已求函数值 $f(x_k), f(x_{k-1}), \cdots$ 来回避导数值 $f'(x_k)$ 的计算.

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

弦截法

设 x_k, x_{k-1} 是 $f(x)=0$ 近似根，利用 $f(x_k), f(x_{k-1})$ 构造一次插值多项式 $p_1(x)$，并用 $p_1(x)=0$ 的根作为近似根 x_{k+1}. 由于

$$p_1(x) = f(x_k) + \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}(x - x_k).$$



因此有

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1}). \qquad (19)$$

（19）可以看做牛顿公式

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

中的导数 $f'(x_k)$ 用差商 $\dfrac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$ 取代的

几何意义.

曲线 $y = f(x)$ 横坐标为 x_k, x_{k-1} 的点为 P_k, P_{k-1}

则弦线 $\overline{P_k P_{k-1}}$ 斜率等于差商值 $\dfrac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$



程是

$$y = f(x_k) + \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}(x - x_k).$$

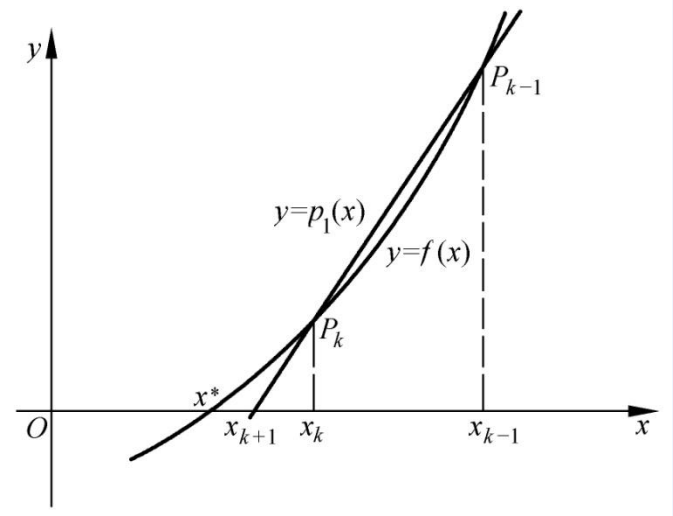


图4-5

切线斜率 ≈ 割线斜率 $\Rightarrow$ $f'(x_k) \approx \dfrac{f(x_k) - f(x_0)}{x_k - x_0}$

因之，按（19)式求得的 x_{k+1} 实际上是弦线 $\overline{P_k P_{k-1}}$ 与 x 轴交点的横坐标. 这种算法因此而称为**快速弦截法，也称两步法.**

弦截法与切线法（牛顿法）都是线性化方法，但两者有本质的区别.

切线法在计算 x_{k+1} 时只用到前一步的值 x_k，而弦截法（20），在求 x_{k+1} 要用到前面两步的结果 x_k, x_{k-1}，因此使用这种方法必须先给出两个开始值 x_1, x_0.

例9 用弦截法解方程

$$f(x) = xe^x - 1 = 0.$$

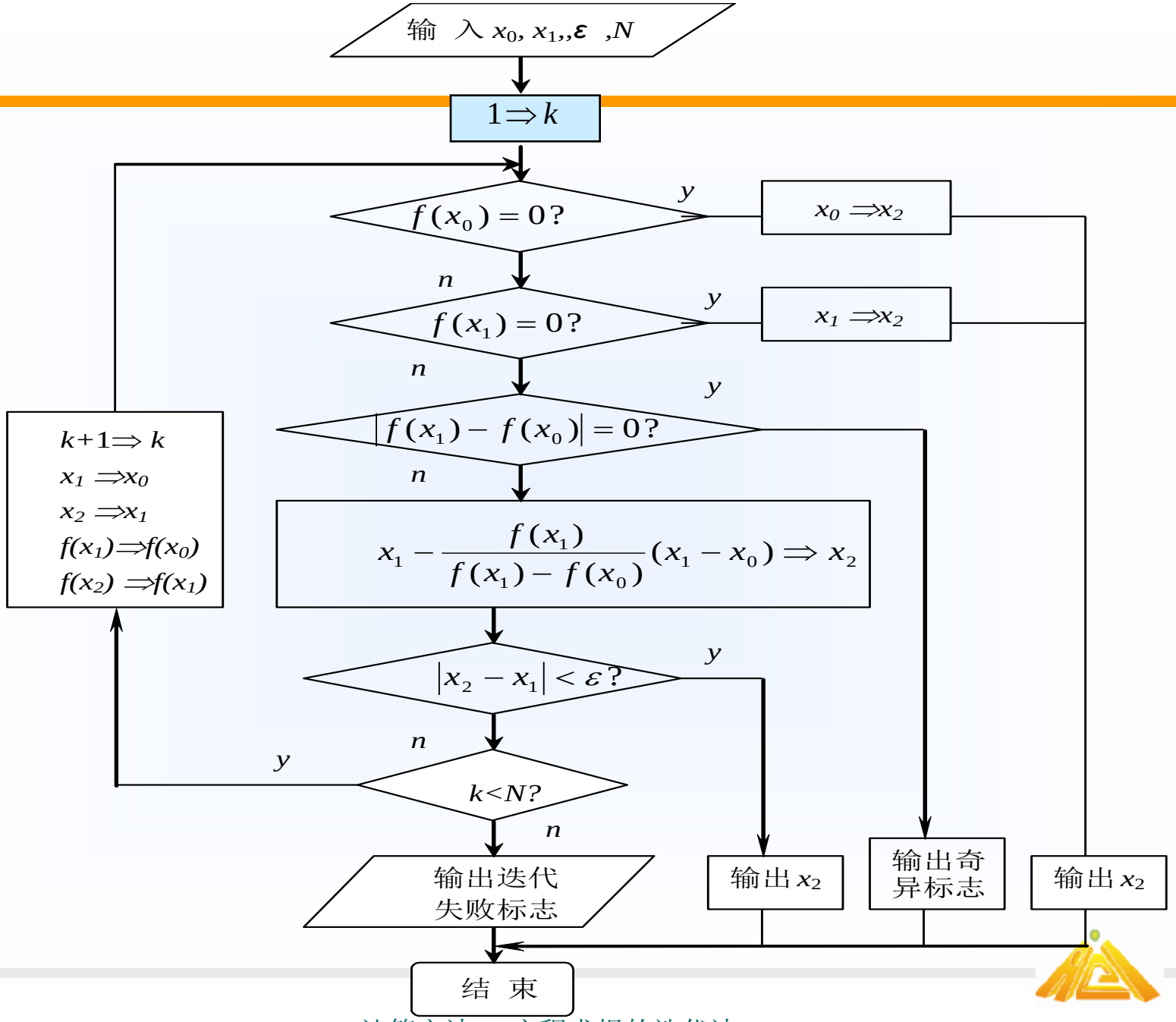
解 设取 $x_0 = 0.5, x_1 = 0.6$ 作为开始值，用弦截法求得的结果见表4-8，比较例6牛顿法的计算结果可以看出，弦截法的收敛速度也是相当快的.

实际上，弦截法具有超线性的收敛性.

表4-8

k	x_k	$x_k - x_{k-1}$
0	0.5	
1	0.6	0.1
2	0.56532	−0.03468
3	0.56709	0.00177
4	0.56714	0.00005

快速弦截法算法实现


输 入 x_0, x_1, ε, N
$1 \Rightarrow k$
$f(x_0) = 0?$
y
$x_0 \Rightarrow x_2$
n
$f(x_1) = 0?$
y
$x_1 \Rightarrow x_2$
n
$|f(x_1) - f(x_0)| = 0?$
y
n
$x_1 - \frac{f(x_1)}{f(x_1) - f(x_0)}(x_1 - x_0) \Rightarrow x_2$
$|x_2 - x_1| < \varepsilon?$
y
n
$k<N?$
y
n
$k+1 \Rightarrow k$
$x_1 \Rightarrow x_0$
$x_2 \Rightarrow x_1$
$f(x_1) \Rightarrow f(x_0)$
$f(x_2) \Rightarrow f(x_1)$
输出迭代
失败标志
输出 x_2
输出奇
异标志
输出 x_2
结 束

例题选讲

略



作业

P153：1、2、4、17、18





历史与注记

艾萨克·牛顿（Isaac Newton 1642—1727） 牛顿是英国物理学家、数学家、天文学家和自然哲学家。1643年诞生于英格兰林肯郡乌尔索普镇。1727年卒于伦敦。1665年他发现了二项式定理，1669年担任卢卡斯讲座的教授，1696年牛顿任造币厂监督，1699年升任厂长,1705年因改革币制有功受封为爵士，1672年起他被接纳为皇家学会会员，1703年被选为皇家学会主席直到逝世。

牛顿是有史以来最伟大的科学家之一，他在力学、数学、光学、热学、天文学和哲学方面都有突出的贡献。他在数学方面的贡献为：牛顿将古希腊以来求解无穷小问题的种种特殊方法统一为两类算法：正流数术（微分）和反流数术（积分），与此同时，他还在1676年首次公布了他发明的二项式展开定理。并和G.W.莱布尼茨几乎同时创立了微积分学。牛顿在数值计算上的主要贡献有：牛顿插值法、牛顿积分法、牛顿迭代法等。

